EMBRIOLOGIA & GENÉTICA · FISIOTERAPIA · 2026/2

Revisão de Genética

O que você precisa dominar antes de começar a disciplina: DNA, cromossomos, divisão celular, heranças e mutações

1h30

Prof. Diogo Alves dos Santos Justino Barbosa

Centro Universitário AlfaUnipac · Polo Governador Valadares

ANTES DE COMEÇAR · 10 MINUTOS

Teste inicial: o que você já sabe?

1. Aponte a câmera do celular para o QR code.

2. Digite seu **nome completo** e seu **RA**.

3. Responda as **10 questões**. Só dá para fazer **uma vez**.

Não tem problema errar: é para saber de onde partimos. No fim da aula você faz de novo.

Se o QR não abrir: diogoalvesdossantos100-cell.github.io/desafio-gene-embrio/teste/

PARA COMEÇAR

O que você já sabe? Três perguntas

1

Por que irmãos filhos dos mesmos pais não são idênticos?

2

O que significa dizer que uma doença é "hereditária"?

3

O daltonismo é mais comum em homens ou em mulheres? Por quê?

Anote seu palpite. Vamos voltar nele no final da aula.

ROTEIRO DE HOJE

Ao final da aula você vai saber

- Ligar **DNA, gene e cromossomo** e dizer como o DNA vira proteína
- Diferenciar **mitose** de **meiose** e explicar por que somos diferentes dos nossos irmãos
- Usar o vocabulário básico: **alelo, genótipo, fenótipo, dominante, recessivo**
- Montar um **quadro de Punnett** e ler um **heredograma**
- Reconhecer **mutações** e alterações cromossômicas e ligar tudo a doenças da prática da fisioterapia

DNA = ácido desoxirribonucleico

BASE DE TUDO

Célula, DNA, gene e cromossomo

Do maior para o menor



Um ser humano tem cerca de 20 mil genes espalhados em 46 cromossomos

O **genoma** é o conjunto completo de DNA de uma pessoa.

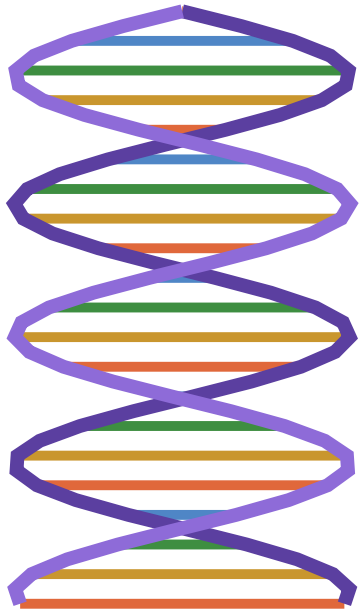
DNA = ácido desoxirribonucleico

Uma escada torcida com quatro letras

O DNA é uma **dupla hélice**: duas fitas unidas por pares de bases.

A ordem das bases (A, T, C, G) é o **código**. Um **gene** é um trecho desse código com a receita de uma proteína.

Como A só pareia com T e C só com G, uma fita serve de molde para copiar a outra.



A pareia com T

C pareia com G

A adenina · T timina

C citosina · G guanina

Bases = degraus

DNA = ácido desoxirribonucleico

LABORATÓRIO DA AULA

Tudo em um só lugar, no seu celular

Célula ao gene: dê zoom em 3D e destrave cada nível.

Cromossomos: veja XX, XY, Down, Turner e Klinefelter.

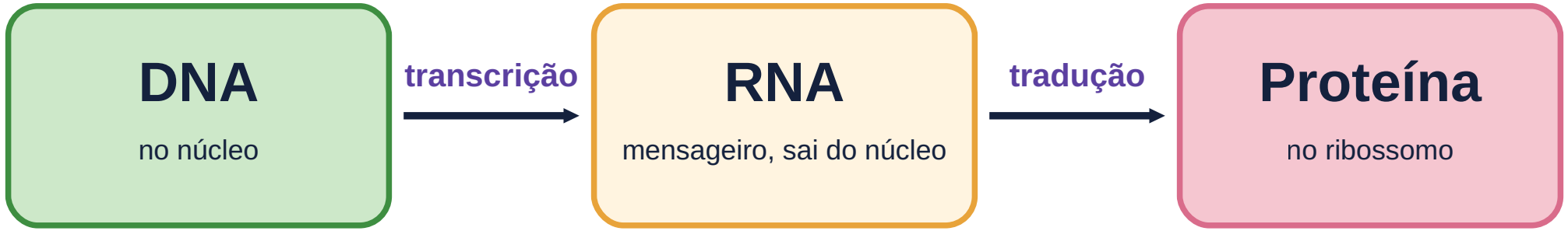
Genótipo e fenótipo: escolha os pais e sorteie filhos.

DNA em 3D: separe as fitas e monte a escada.

Link: diogoalvesdossantos100-cell.github.io/desafio-gene-embrio/laboratorio/

DNA = ácido desoxirribonucleico · **XX / XY** = cromossomos sexuais: XX = mulher, XY = homem

DNA → RNA → proteína



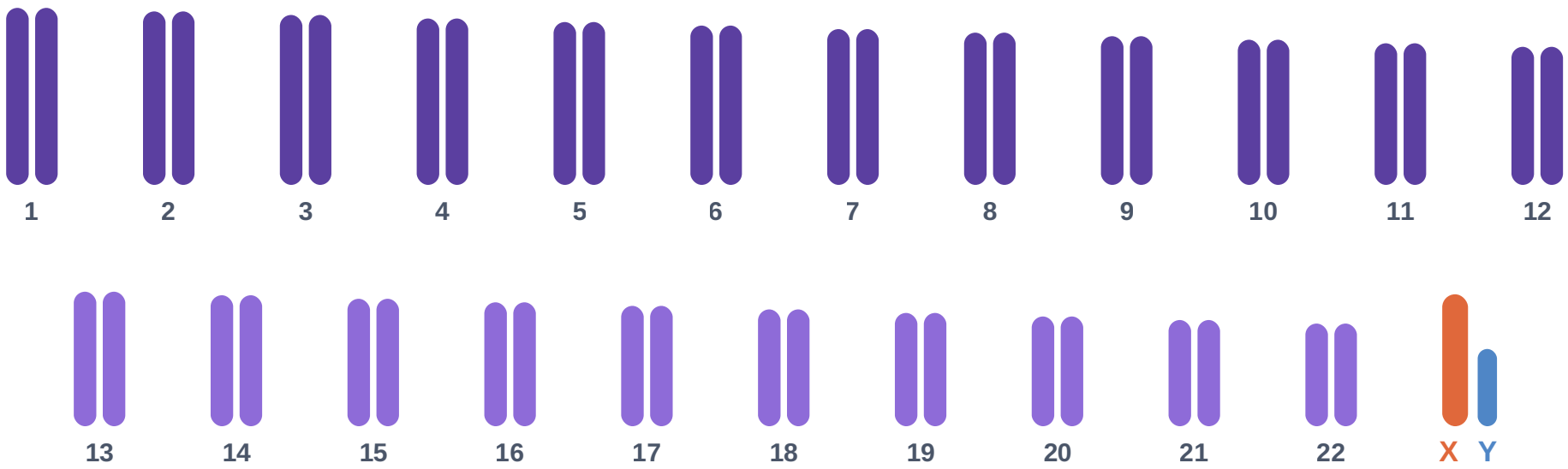
A proteína faz o trabalho: enzima, colágeno, hormônio, proteína do músculo...

Se o DNA muda, a proteína pode mudar. É assim que um gene alterado causa uma doença.

DNA = ácido desoxirribonucleico · **RNA** = ácido ribonucleico

CARIÓTIPO HUMANO

23 pares: metade vem da mãe e metade do pai



22 pares de autossomos + 1 par de cromossomos sexuais = 46 cromossomos

Mulher: **XX**. Homem: **XY**. Cada gameta tem 23 cromossomos, e o zigoto volta a ter 46.

XX / XY = cromossomos sexuais: XX = mulher, XY = homem

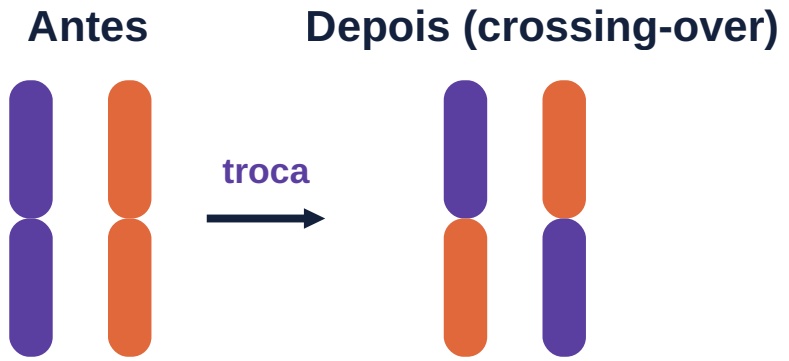
Mitose e meiose lado a lado

	Mitose	Meiose
Onde acontece	Células do corpo (somáticas)	Só nas gônadas, para formar gametas
Divisões	1	2 (meiose I e II)
Resultado	2 células com 46 cromossomos, iguais à mãe	4 células com 23 cromossomos, diferentes entre si
Para que serve	Crescimento e reparo de tecidos	Produzir óvulos e espermatozoides

Por que não somos cópias dos nossos irmãos

Crossing-over: os cromossomos do pai e da mãe trocam pedaços, criando combinações novas.

Sorteio ao acaso: de cada par, o gameta recebe o cromossomo do pai ou o da mãe. Com 23 pares, são mais de **8 milhões** de combinações, sem contar o crossing-over.



Segmentos são trocados entre cromossomos do pai e da mãe

2 fontes de variação: crossing-over + sorteio dos cromossomos

VOCABULÁRIO

Seis palavras que vamos usar o semestre inteiro

Gene

Trecho de DNA com a instrução de uma proteína.

Alelo

Cada versão de um gene. Recebemos um do pai e um da mãe.

Genótipo

A combinação de alelos de uma pessoa. Exemplo: Aa.

Fenótipo

O que se observa: cor dos olhos, tipo de sangue, presença da doença.

Homozigoto / heterozigoto

Alelos iguais (AA ou aa) ou diferentes (Aa).

Dominante / recessivo

O dominante aparece mesmo com um só alelo. O recessivo precisa de dois.

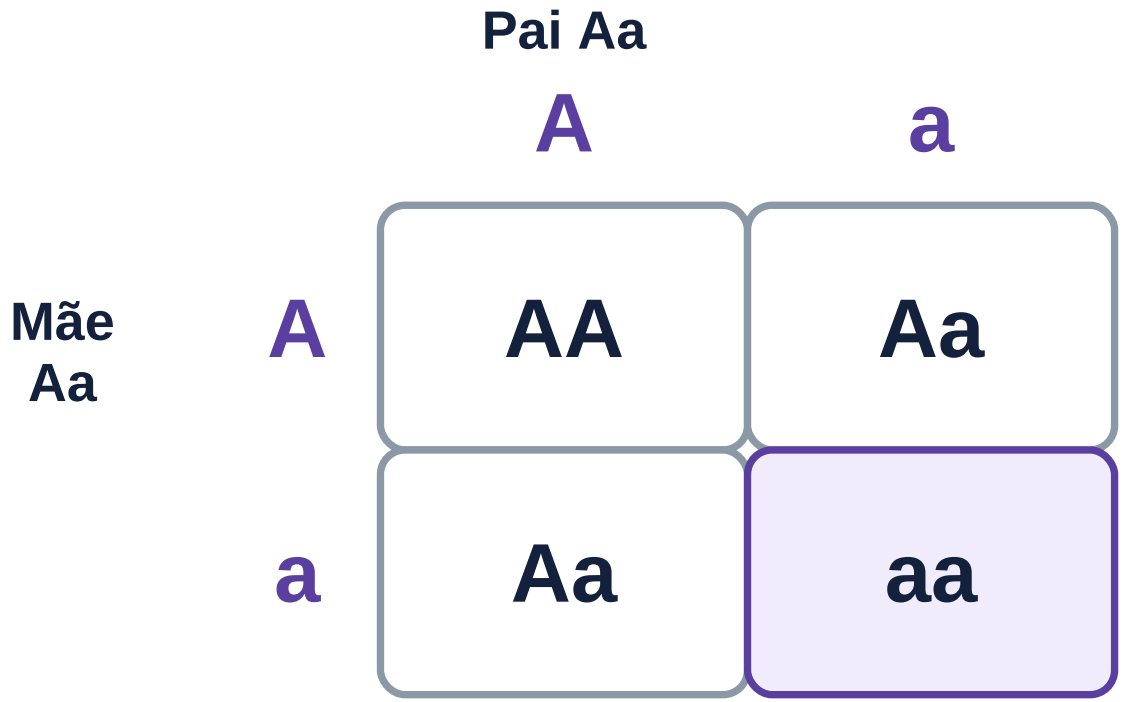
DNA = ácido desoxirribonucleico · **AA / Aa / aa** = A = alelo dominante · a = alelo recessivo

Os alelos se separam e se combinam

Cada pessoa tem **2 versões** (alelos) de cada gene: uma veio do pai e outra da mãe. Ela passa **só uma** delas a cada filho, por sorteio.

O quadro de Punnett mostra todas as combinações possíveis. Em um casal **Aa × Aa**, saem AA, Aa, Aa e aa.

Cada filho é um sorteio novo. Ter um filho com a doença não "protege" o próximo.



AA / Aa / aa = A = alelo dominante · a = alelo recessivo

VAMOS PRATICAR · 5 MINUTOS

Em duplas: o casal com fibrose cística na família

A **fibrose cística (FC)** passa dos pais para os filhos pelos genes. Um casal saudável já teve um filho com FC. Os dois são **Aa**: têm um gene normal (**A**) e um gene da doença (**a**). A doença só aparece em quem tem **aa**.

1. Montem o quadro de Punnett deste casal.

2. Qual a chance de o próximo filho ter FC?

3. Qual a chance de nascer saudável, mas carregando o gene da doença (Aa)?

4. Desafio: se o filho já nasceu saudável, qual a chance de ele carregar o gene?

AA / Aa / aa = A = alelo dominante · a = alelo recessivo · **FC** = fibrose cística

Passo a passo da atividade

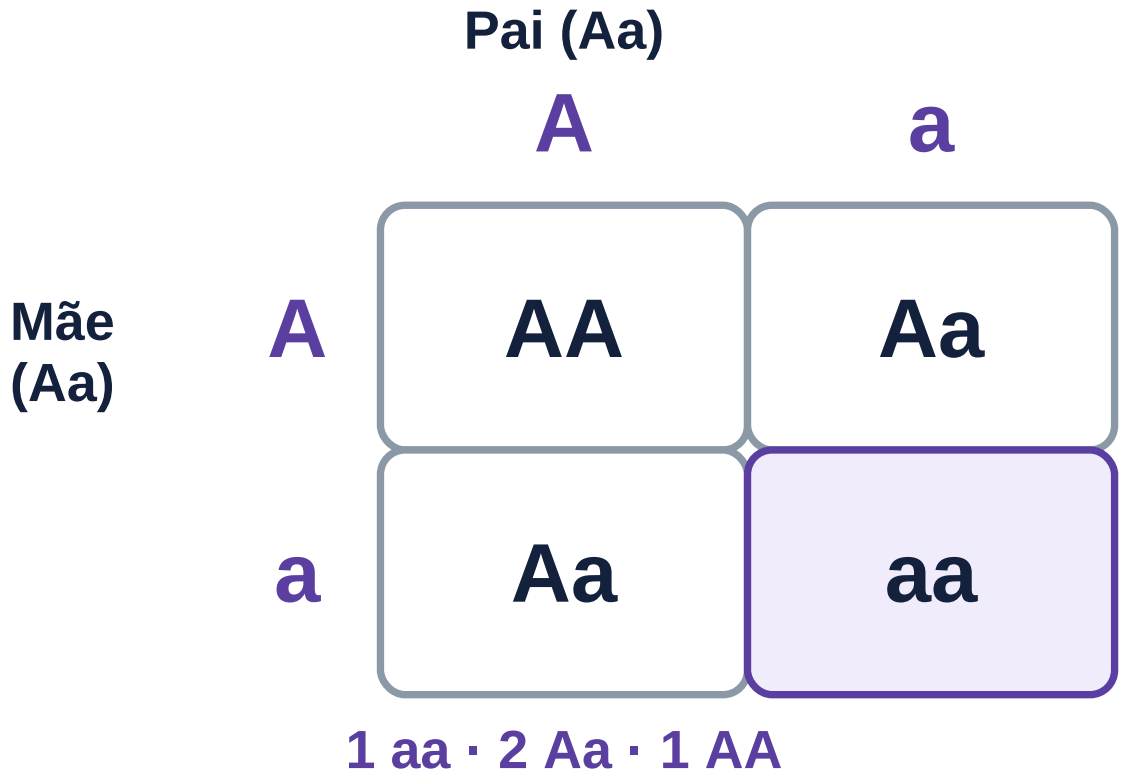
Quadro: cada pai dá **A** ou **a** ao filho. Saem 4 quadradinhos.

2. Só o quadradinho **aa** tem FC. É **1 de 4 = 25%**.

3. Saudável com o gene escondido é **Aa**. São 2 quadradinhos: **2 de 4 = 50%**.

4. Desafio: se o filho é saudável, risca o **aa**. Sobram 3 quadradinhos, e **2** deles são Aa. Então **2 de 3**.

Pais sadios têm só **um** gene **a**. A doença pede **dois**.



AA / Aa / aa = A = alelo dominante · a = alelo recessivo · **FC** = fibrose cística

Os pais mudam, o quadro também

AA × AA

	A	A
A	AA	AA
A	AA	AA

Todos **AA**. Ninguém tem FC.

AA × Aa

	A	A
A	AA	AA
a	Aa	Aa

Metade AA, metade Aa. Ninguém tem FC.

AA × aa

	A	A
a	Aa	Aa
a	Aa	Aa

Todos **Aa**: sadios, mas carregam o gene.

Aa × Aa

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	aa

1 de 4 (25%) tem FC.

Aa × aa

	A	a
a	Aa	aa
a	Aa	aa

2 de 4 (50%) têm FC.

aa × aa

	a	a
a	aa	aa
a	aa	aa

Todos aa: todos têm FC.

AA / Aa / aa = A = alelo dominante · a = alelo recessivo · **FC** = fibrose cística

MINI DESAFIO · 3 MINUTOS

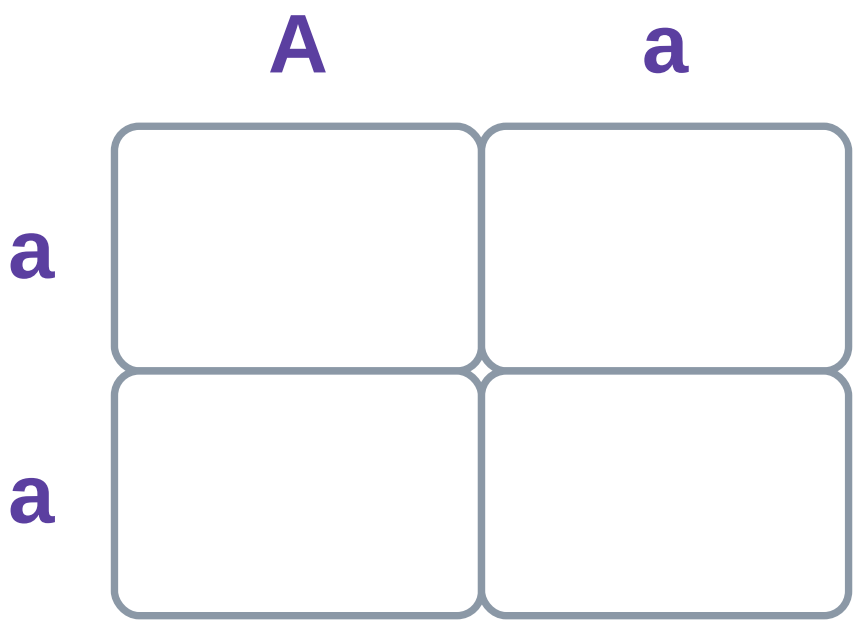
Aa × aa: qual a chance de um filho com FC?

O pai é **Aa** (saudável, carrega o gene). A mãe é **aa** (tem FC).

1. Preencha o quadro: junte a letra de cima com a da esquerda.

2. Conte quantos quadradinhos ficaram **aa**.

Qual é a chance de o filho ter FC?



Complete os 4 quadradinhos

AA / Aa / aa = A = alelo dominante · a = alelo recessivo · **FC** = fibrose cística

CONFERINDO

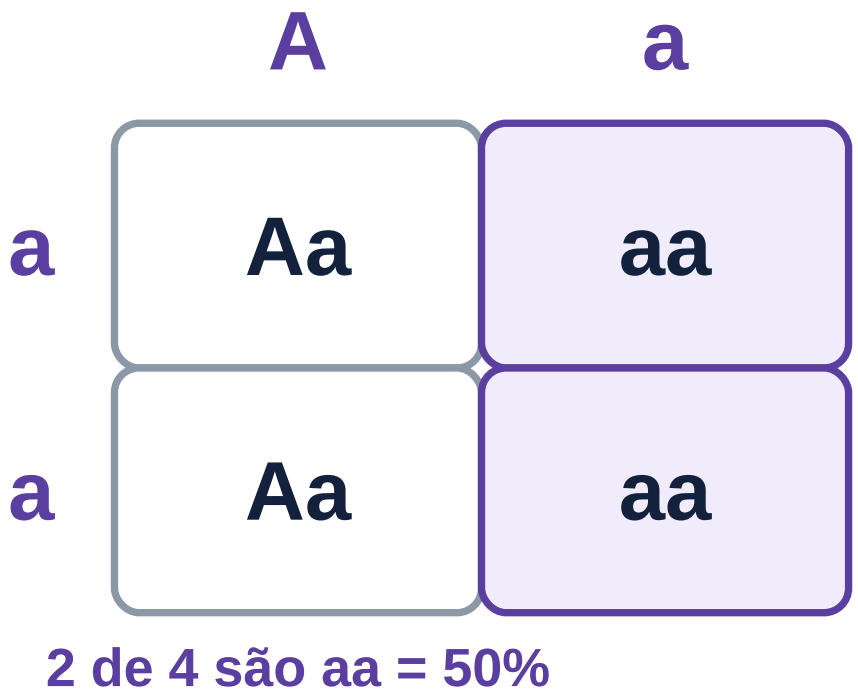
Aa × aa: chance de 50%

Quadro pronto: Aa, aa, Aa, aa.

Só os quadradinhos **aa** têm FC. São **2 de 4 = 50%**.

Os outros 2 são **Aa**: saudáveis, mas carregam o gene.

A cada filho a chance é a mesma, **50%**. Ter um filho afetado não muda a chance do próximo.



AA / Aa / aa = A = alelo dominante · a = alelo recessivo · **FC** = fibrose cística

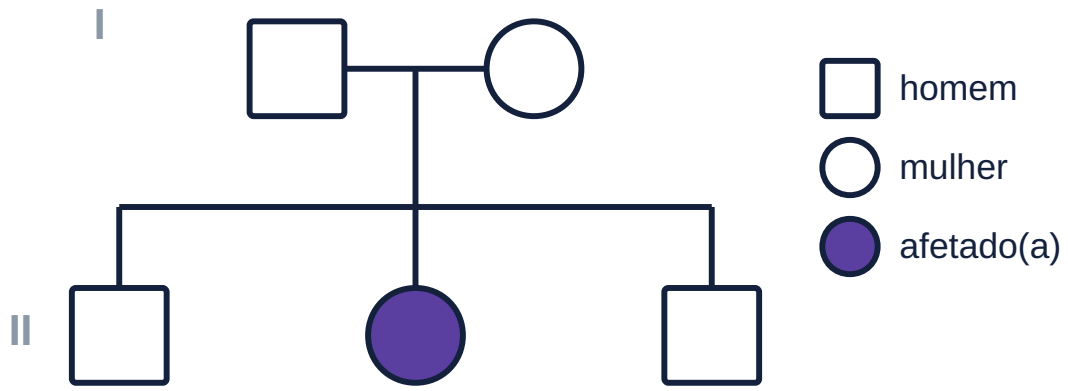
HEREDOGRAMA

Como ler a árvore da família

Quadrado = homem. **Círculo** = mulher. **Pintado** = tem a doença. A linha entre os dois é o casal, e as linhas para baixo levam aos filhos.

Aqui os pais são **sadios** e a filha tem a doença. Então os dois carregam o gene escondido. Isso é **recessiva**: só aparece com **dois** genes iguais.

Como o pai é sadio e a doente é uma menina, o gene não está no X. Ele está nos outros cromossomos: é **autossômica**.



filha afetada, pais sem a doença

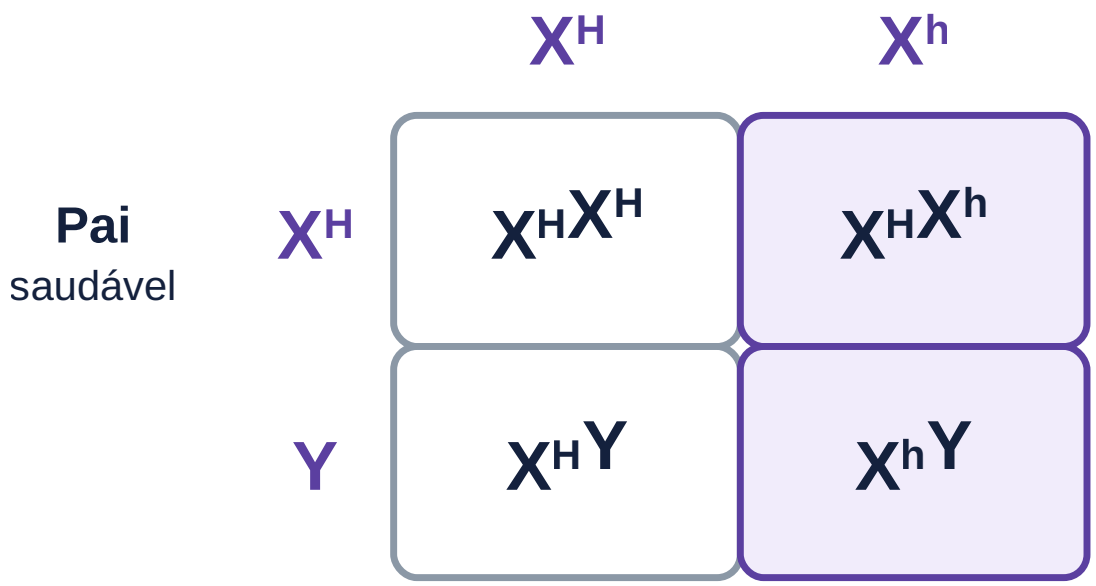
Por que os homens são mais afetados

O homem tem **um só X**. Se esse X vem com o gene da doença, não existe outro X para "cobrir".

A mulher tem **dois X**: o outro X cobre. Ela só fica doente se tiver o gene nos dois. Com um só, é **portadora**: não tem a doença, mas pode passar.

Exemplos: **daltonismo, hemofilia, Duchenne**.

O pai passa o **Y** ao filho homem, nunca o X. Por isso pai doente não passa a doença ao filho homem.



Filhos homens: 50% afetados
Filhas: 50% portadoras

ATIVIDADE · 4 MINUTOS

Em duplas: dominante ou recessiva?

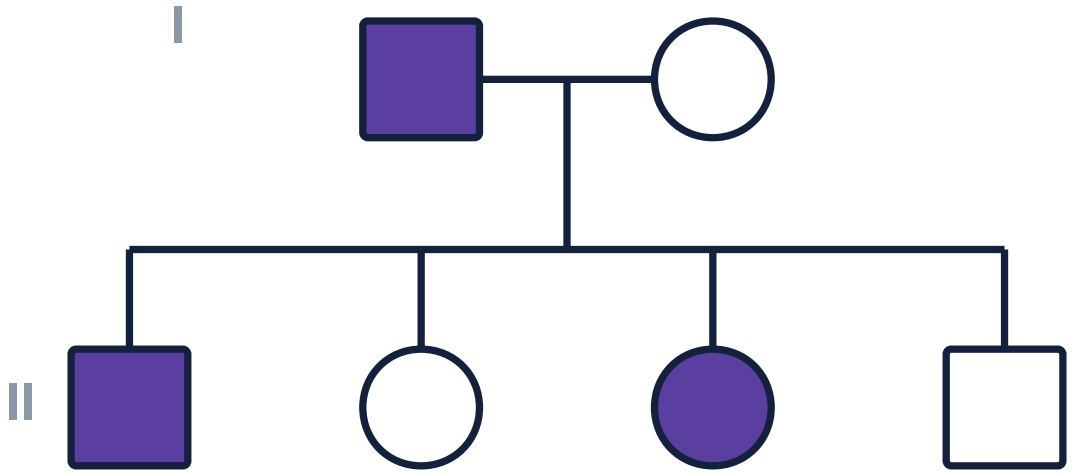
O pai tem a doença e a mãe não.
Dois dos quatro filhos têm a doença.

1. A doença é dominante ou recessiva?

2. Como vocês perceberam?

3. Qual o genótipo do pai: AA ou Aa?

Dica: A = gene da doença. Dominante: aparece com um só. Recessiva: precisa de dois.



AA / Aa / aa = A = alelo dominante · a = alelo recessivo

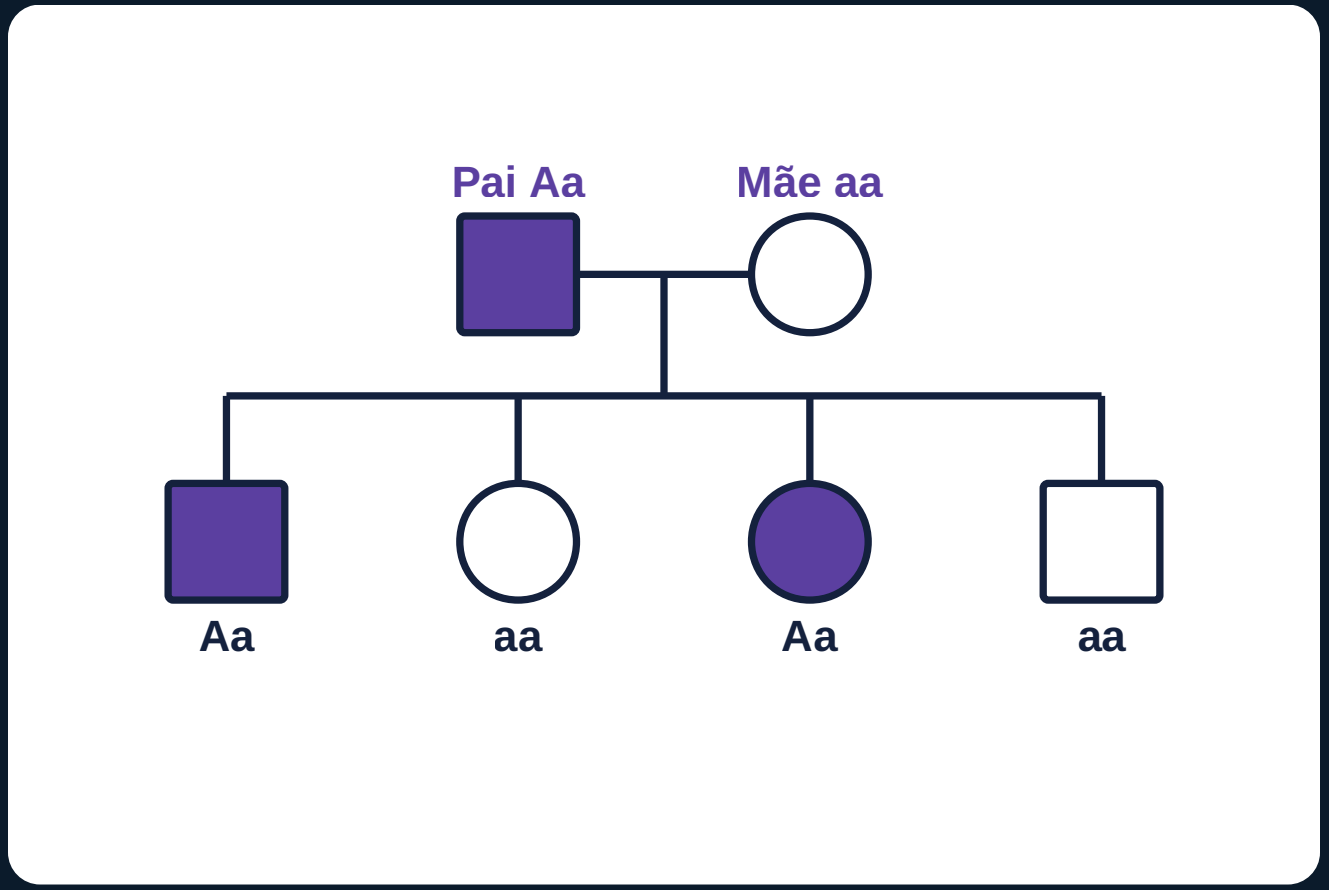
CONFERINDO

Dominante: a doença aparece em toda geração

1 e 2. Dominante. A doença não "pulou" nenhuma geração: o pai tem e passou para filhos. Se fosse recessiva, os pais precisariam ser sadios que carregam o gene escondido.

3. O pai é Aa. Ele tem a doença, então tem pelo menos um **A**. Dois filhos saudáveis (aa) receberam dele um **a**. Logo, ele tem um A e um a.

A mãe é sadia: **aa**. Aa × aa dá metade dos filhos com a doença, como no desenho.



AA / Aa / aa = A = alelo dominante · a = alelo recessivo

QUANDO O CÓDIGO MUDA

Mutações e alterações cromossômicas

Mutação gênica

Muda uma ou poucas bases do DNA. Pode ser troca (de ponto), perda (deleção) ou acréscimo (inserção). Nem toda mutação causa doença.

Alteração cromossômica numérica

Falta ou sobra de cromossomo, em geral por erro na meiose. Trissomia do 21 (síndrome de Down): 47 cromossomos. Síndrome de Turner: 45,X. Klinefelter: 47,XXY.

Alteração estrutural

Um pedaço do cromossomo é perdido, repetido, invertido ou trocado de lugar.

Causas

Erros na cópia do DNA, radiação, alguns agentes químicos. A idade materna avançada aumenta o risco de trissomias.

DNA = ácido desoxirribonucleico

NA PRÁTICA DO FISIOTERAPEUTA

Seis condições que você vai encontrar

Distrofia de Duchenne

Ligada ao X, recessiva. Fraqueza muscular progressiva em meninos.

Fibrose cística

Autossômica recessiva. Secreção espessa nos pulmões: fisioterapia respiratória.

Síndrome de Down

Trissomia do 21. Hipotonia e atraso motor: estimulação precoce.

Acondroplasia

Autossômica dominante. Em geral por mutação nova. Baixa estatura e alterações articulares.

Hemofilia

Ligada ao X, recessiva. Sangramento nas articulações: cuidado ao mobilizar e exercitar.

Atrofia muscular espinhal

Autossômica recessiva. Perda de neurônios motores e fraqueza.

ATIVIDADE EM GRUPOS · 12 MINUTOS

Caso clínico (PBL)

Menino de 4 anos com quedas frequentes e dificuldade para subir escadas. Para levantar do chão, apoia as mãos nas próprias coxas e "sobe" por elas (sinal de Gowers). As panturrilhas parecem grandes. A **CK** está muito elevada. Um primo, filho da irmã da mãe, teve quadro parecido.

1. Que padrão de herança vocês suspeitam e por quê?
2. Se a mãe for portadora, qual o risco para cada filho homem e cada filha?
3. Como explicariam o diagnóstico à família em palavras simples?
4. Quais seriam os objetivos iniciais da fisioterapia?

PBL = aprendizagem baseada em problemas · **CK** = creatina quinase (enzima que sobe quando o músculo é lesado)

QUIZ RELÂMPAGO

Três perguntas. Levante a mão.

1. Quantos cromossomos tem uma célula do corpo (não gameta)?

A) 23

B) 44

C) 46

D) 92

2. Casal Aa × Aa: qual a chance de um filho aa?

A) 0%

B) 25%

C) 50%

D) 75%

3. Qual processo forma os gametas?

A) Mitose

B) Transcrição

C) Meiose

D) Tradução

AA / Aa / aa = A = alelo dominante · a = alelo recessivo

RESPOSTAS

E os palpites do começo da aula?

1. C

46 cromossomos: 23 pares, metade de cada genitor.

2. B

25%: só um quadrante é aa.

3. C

A meiose forma gametas com 23 cromossomos.

E os palpites? Irmãos são diferentes por causa da **troca de pedaços e do sorteio** dos cromossomos · hereditária é o que passa dos pais para os filhos pelos genes · daltonismo é mais comum em **homens**, porque eles têm um X só.

AA / Aa / aa = A = alelo dominante · a = alelo recessivo

HORA DE VER O QUANTO VOCÊ APRENDEU

Teste final: as mesmas 10 questões

1. Abra o mesmo QR do começo da aula.

2. Entre com o **mesmo nome e RA**.

3. Toque em **Teste final** e digite a palavra:

GENETICA



PARA LEVAR

Cinco ideias para guardar

1. O DNA guarda o código em genes. Cada gene é a receita de uma proteína (DNA → RNA → proteína).

2. Temos 46 cromossomos: 22 pares de autossomos e um par sexual (XX ou XY).

3. A mitose faz células iguais para crescer e reparar. A meiose faz gametas diferentes, graças ao crossing-over e ao sorteio.

4. Genótipo (os alelos) gera o fenótipo (o que se vê). Use Punnett e heredogramas para prever e ler heranças.

5. Mutações e alterações cromossômicas explicam muitas condições da prática: Duchenne, FC, Down.

DNA = ácido desoxirribonucleico · **RNA** = ácido ribonucleico · **XX / XY** = cromossomos sexuais: XX = mulher, XY = homem · **FC** = fibrose cística